# 工業高校の学科と専門分野

第 2 回 学習ガイドと確認ワーク

## 今日の目標

主な専門分野の学習内容を説明し、一つの製品や設備に関わる複数の分野を考えます。学科名の暗記や専門技術の習得を求める回ではありません。

教材の解説・指定資料の読解を計 70 分、クイズ・メモ・小休止を計 20 分とする設計です。この回だけの提出レポートはありません。スライドの活動画面では一時停止してください。

| 部分 | スライド | 時間の目安 |
|---|---|---|
| 導入 | 1〜5 | 教材 10 分＋メモ 3 分 |
| 機械・電気・情報 | 6〜16 | 教材 20 分＋クイズ 5 分・休止 2 分 |
| 建設・化学・環境 | 17〜25 | 教材 20 分＋休止 3 分 |
| つながりを考える | 26〜29 | 教材 10 分＋メモ 7 分 |
| まとめ | 30〜32 | 教材 10 分 |

## 最初のメモ 3 分

教室にある設備を一つ選び、関わると思う技術を書いてください。例：空調、照明、机、窓など。専門用語は不要です。

_____

_____

_____

## 分野を見る手がかり

機械は材料・力・動き、電気は電力や機器の利用、電子は信号や回路、情報はデータやシステムに着目すると理解しやすくなります。ただし境界は固定されておらず、同じ科目や技術が複数分野に関わります。

## 分野と学びの比較

| 分野 | 学ぶ内容の例 | 身近な対象の例 |
|---|---|---|
| 機械 | 設計・製図・加工・材料 | 椅子の構造や部品 |
| 電気・電子 | 電気回路・電力・信号・計測 | 照明やセンサ |
| 情報 | プログラム・通信・システム | 機器の制御やネットワーク |
| 建築・土木 | 構造・設計・測量・施工 | 校舎・通学路・橋 |
| 化学・環境 | 物質の性質・分析・保全 | 材料や水の検査 |

対象例は授業用の一般的な整理です。各学校の授業実施記録ではありません。同じ対象に複数分野が関わるので、表の対応を唯一の正解としないでください。

## 公開学校資料から読み取る

徳島科学技術高校の学校案内は、機械コースについて材料、設計・製図、加工などを説明しています。情報通信コースの紹介にはコンピュータや通信の学習もあります。資料の科目名を全て覚える必要はありません。

名古屋市立工業高校の電子機械科は、機械、電気・電子、制御を組み合わせる学びを説明しています。環境技術科は水・空気・土壌等の分析と環境保全を紹介しています。これはそれぞれの学校の例で、全国の同名学科が同じ内容とは限りません。

学科紹介には以前の科目名が残る場合があります。現在の教育課程や入学年度別の資料と照らし合わせて読みましょう。資格についても、学習すること、受験できること、取得することを区別します。この回では取得要件の詳細は扱いません。

## 参照資料

徳島科学技術高校 学校案内 2025 機械と電気
https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/file/1647

名古屋市立工業高校 電子機械科
https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/robotics.html

名古屋市立工業高校 環境技術科
https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/kenvironmental.html

## 確認クイズ 5 分

① 情報系の学科では、プログラミングだけを学ぶ。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② ロボットには、機械・電気・情報等が関わる。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 学科名が同じなら、全国で科目も同じである。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料を見て回答してよい問題です。スライド 15 で答えと理由を確認します。

## 分野をつなぐメモ 7 分

最初に選んだ設備について、関わる分野を二つ以上挙げ、それぞれ何に関わるか説明します。資料に書かれた内容と自分の考えを区別し、不明な点も残します。

設備名：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

関わる分野 1 と理由：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

関わる分野 2 と理由：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

確認したいこと：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 学科を知るときの確認事項

学科・コースの名称／学習内容と科目／資料の年度／選択する時期や条件。自分の興味だけで唯一の進学先を決めず、関連する複数分野の資料を見比べましょう。

公開情報確認日：2026 年 11 月 2 日。次回は授業・実習・学校生活を扱います。